

정전기적 일과 에너지 도체와 라플라스 방정식

Griffiths §2.4 · §2.5 · §3.1

10월 8일 강의 · 10월 12일 연습



6주차 수업 목표

강의

10.8 목

§2.4 · §2.5 · §3.1

연습

10.12 월

에너지·도체·라플라스

완료 증거

01 전하배치의 조립 에너지를 두 방식으로 계산한다

02 정전평형 도체의 다섯 성질을 설명한다

03 도체 표면의 장과 힘을 경계조건으로 구한다

04 라플라스 방정식의 평균값·유일성을 사용한다

전위에서 에너지로, 도체에서 경계값 문제로

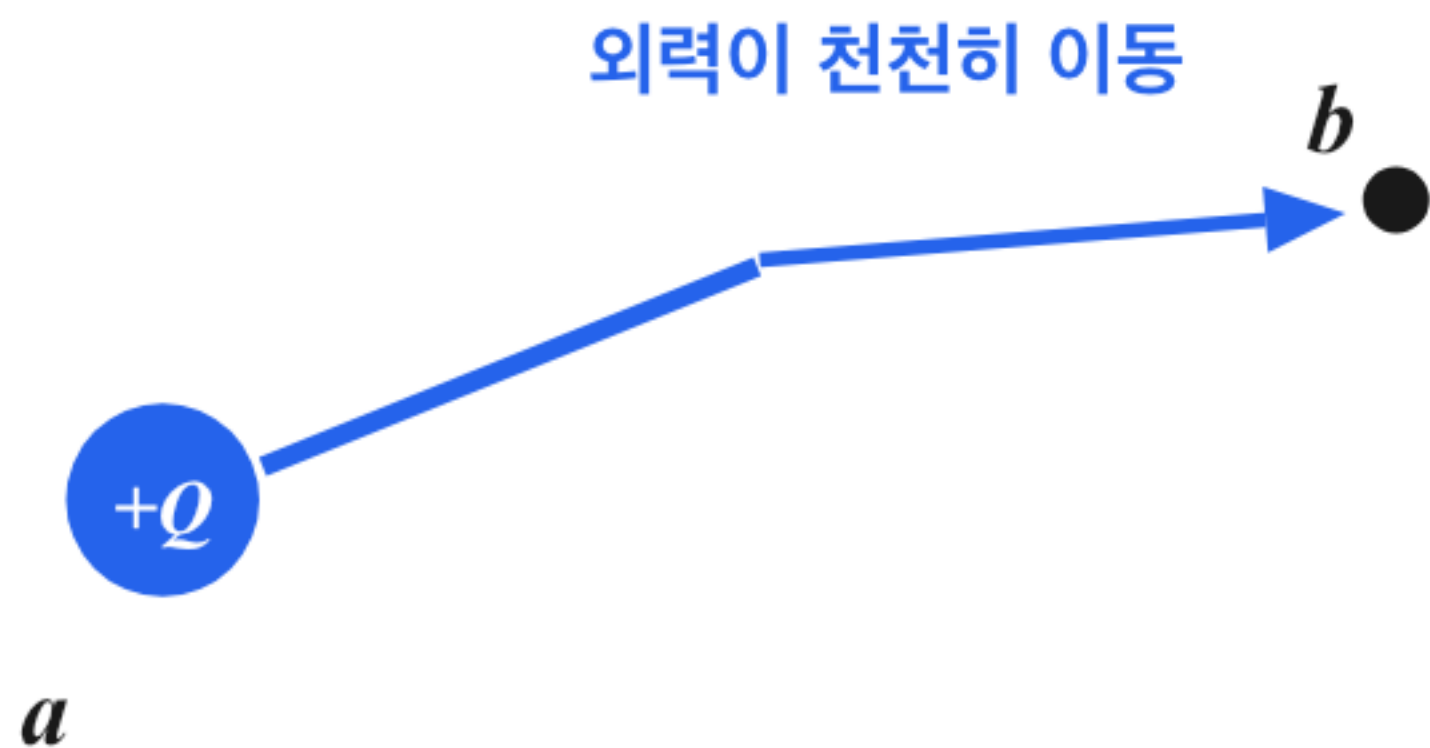


전위차는 전하를 옮기는 데 필요한 일로 측정된다

전기력은 보존력이므로 시작점과 끝점만 에너지 변화를 정한다

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{all space}} E^2 d\tau, \quad u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

외력이 한 일은 전기적 퍼텐셜에너지의 증가다



$$W_{\text{ext}} = -Q \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = Q [V(b) - V(a)]$$

속도 변화가 없도록 천천히 옮기면 외력이 한 일이 계의 에너지 변화가 된다.

전위는 단위전하당 퍼텐셜에너지다

$$\Delta U = Q \Delta V, \quad \mathbf{F} = -\nabla U$$

$$\Delta V > 0, Q > 0$$

외력이 양의 일을 한다

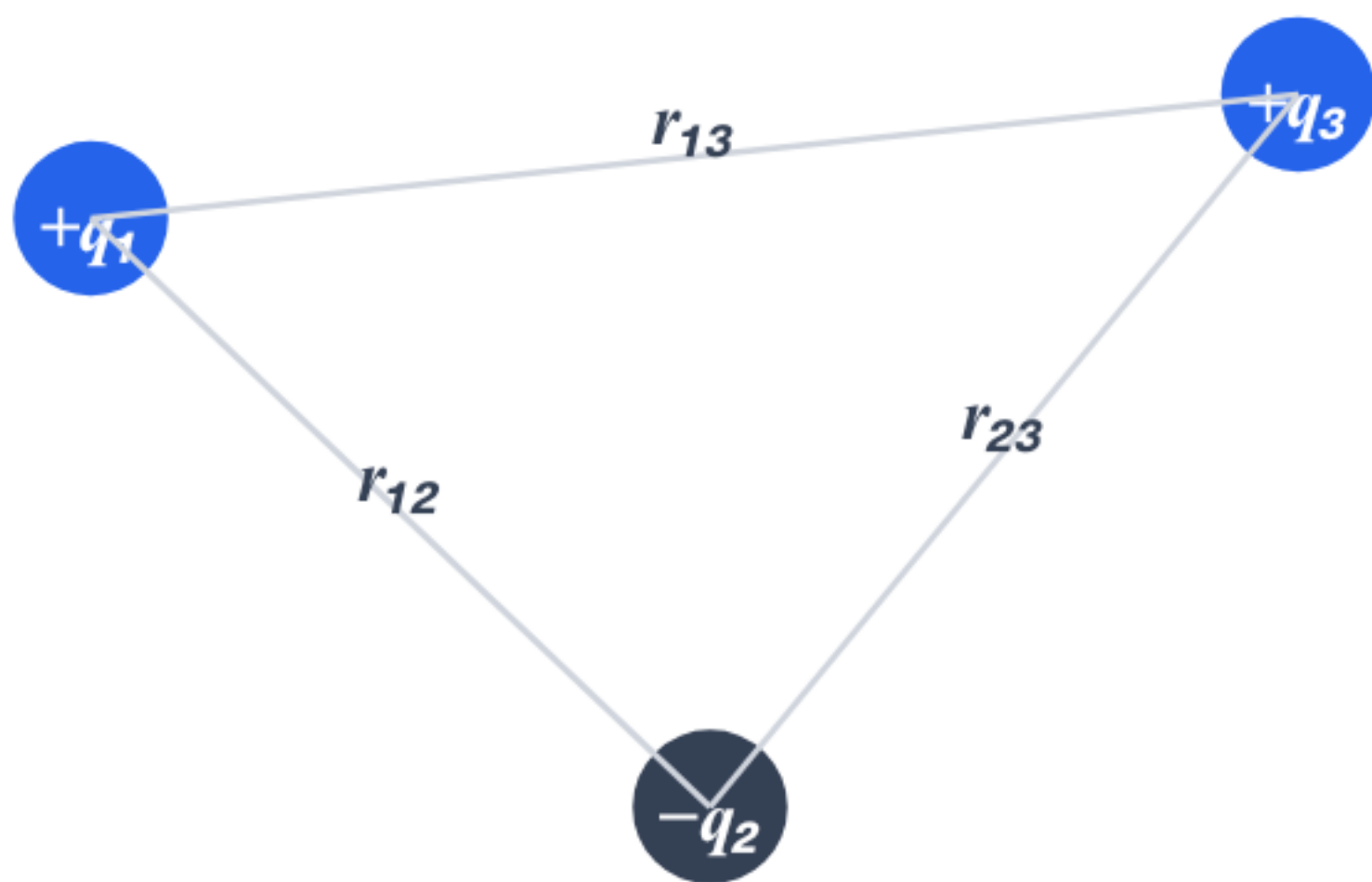
$$\Delta V < 0, Q > 0$$

전기장이 일을 한다

$$Q < 0$$

에너지 변화의 부호가 뒤집힌다

조립 에너지는 모든 전하쌍의 상호작용을 한 번씩 더한 값이다

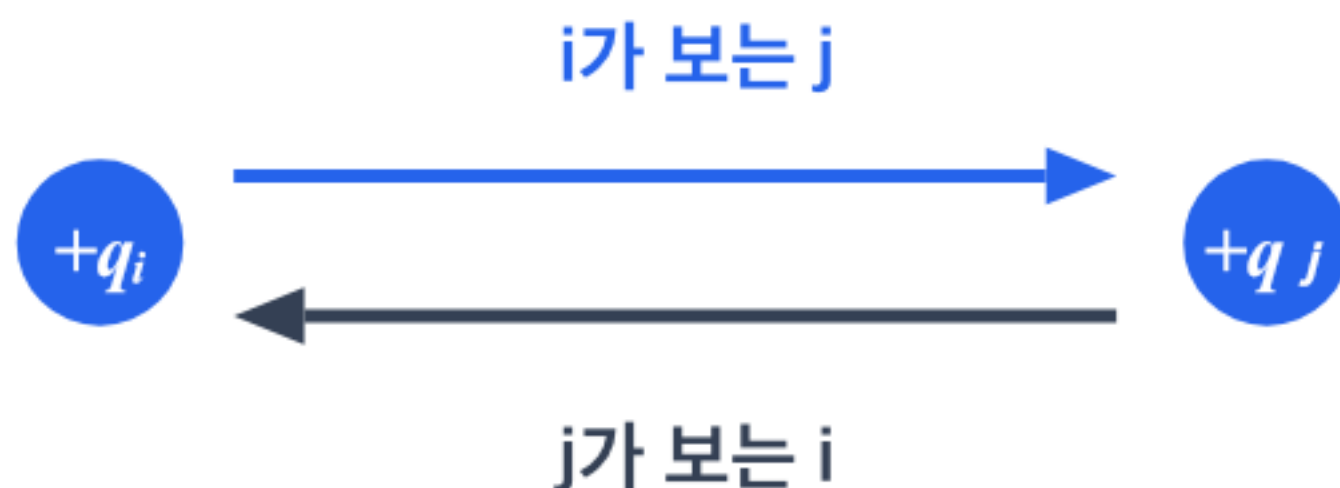


$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$i < j$ 조건이 같은 전하쌍을 두 번 세는 것을 막는다.

전체 전위를 사용할 때는 전하쌍을 두 번 세므로 1/2이 필요하다

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (V : \text{all other charges})$$



두 표현은 같은 상호작용을 세는
방식만 다르다.

연속분포의 에너지는 전하밀도와 전위의 곱을 적분한다

 $\rho(r)$

$$W = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) V(\mathbf{r}) d\tau$$

V 는 해당 미소전하가 만드는 자기 전위를 제외한
조립 과정의 극한으로 이해한다.

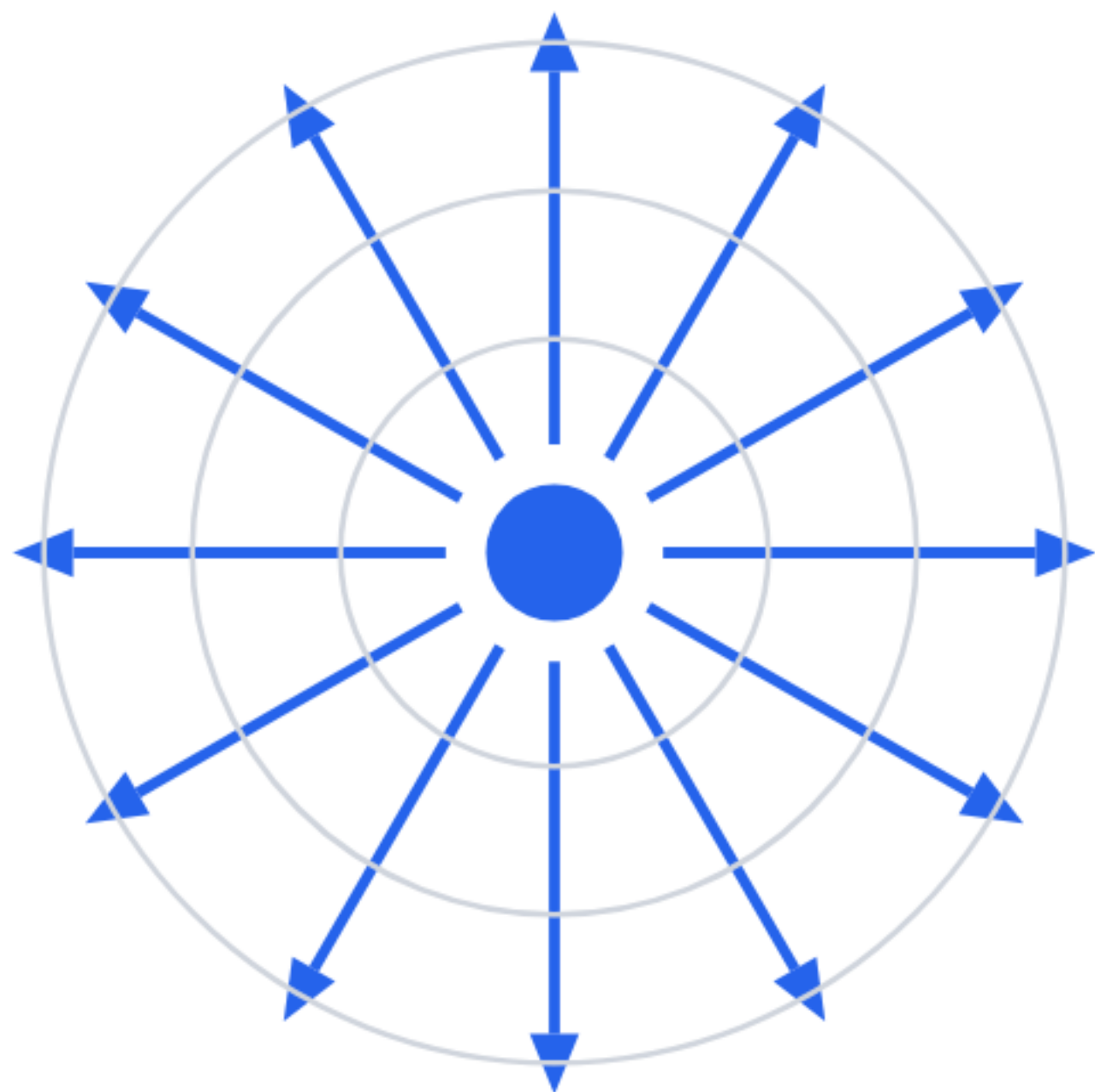
같은 에너지를 전기장 전체 공간의 적분으로 계산할 수 있다

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V \quad \Longrightarrow \quad W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

$$\boxed{W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{all space}} E^2 d\tau}, \quad u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

전하가 있는 영역과 장이 퍼져 있는 영역은 다를 수 있다. 총에너지는 두 계산에서 같다.

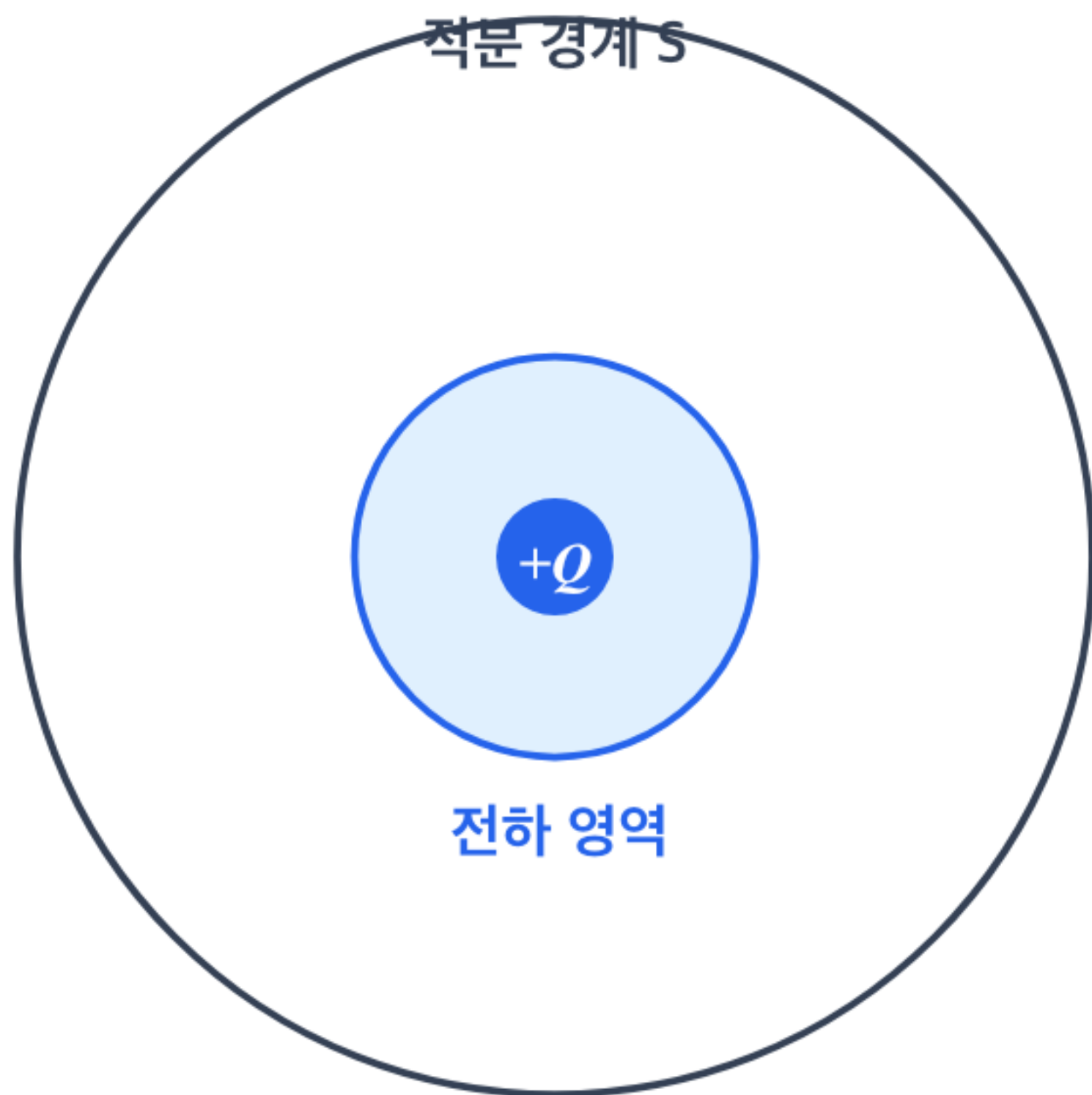
강한 전기장이 있는 공간이 에너지 적분에 크게 기여한다



$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{all space}} E^2 d\tau, \quad u_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

u_E 는 항상 0 이상이다. 그러나 점전하의 자기 에너지는 $r = 0$ 에서 발산한다.

장 에너지 적분은 모든 공간으로 확장할 때 가장 단순해진다

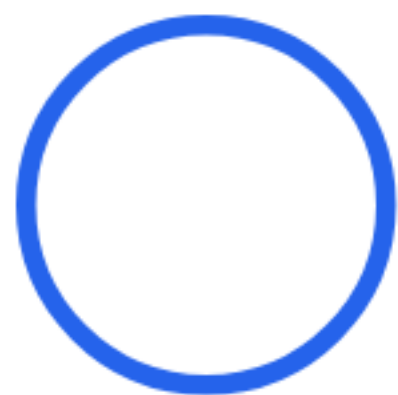


부분적분의 표면항은 경계를 무한대로 보내고 국소화된 전하분포를 가정할 때 사라진다.

유한한 영역에서는 표면항을 먼저 확인한다.

전기장은 선형으로 더해지지만 에너지는 제공 때문에 교차항을 갖는다

$$W[\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2] = W_1 + W_2 + \epsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 d\tau$$

 W_1

+

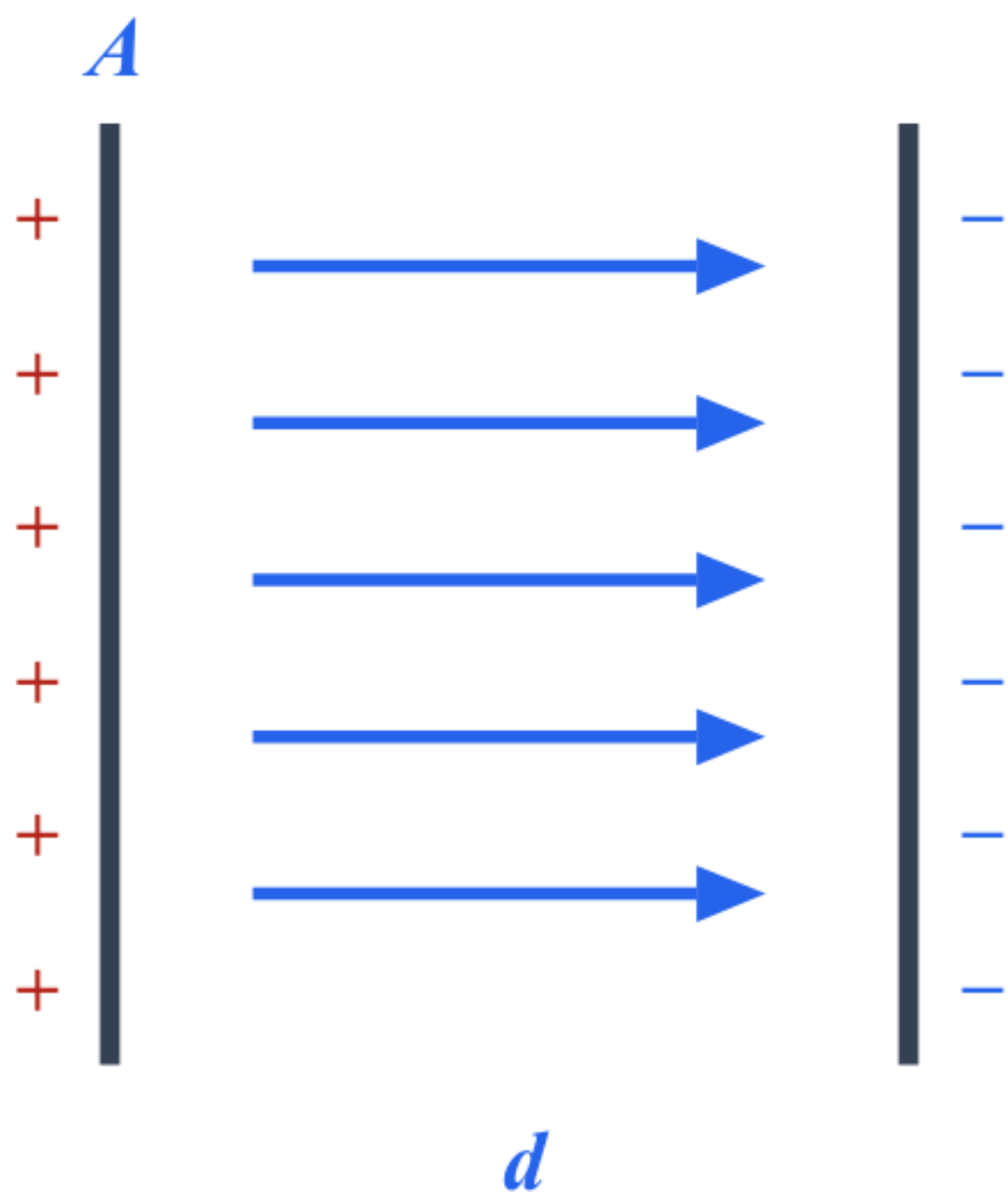
 W_2

+



상호작용 에너지

평행판 축전기의 장 에너지는 조립 에너지와 일치한다



$$W = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 (Ad) = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 A} = \frac{1}{2} QV$$

가장자리 효과를 무시하면 장은 판 사이에만 존재한다.

어떤 에너지 공식을 선택할지는 주어진 정보가 결정한다

01 점전하 위치·전하량

전하쌍 합

02 ρ 와 V 가 알려짐

$\frac{1}{2} \int \rho V \, d\tau$

03 E 가 알려짐

$(\epsilon_0/2) \int E^2 \, d\tau$

자기 에너지 발산과 상호작용 에너지를 혼동하지 않는다.

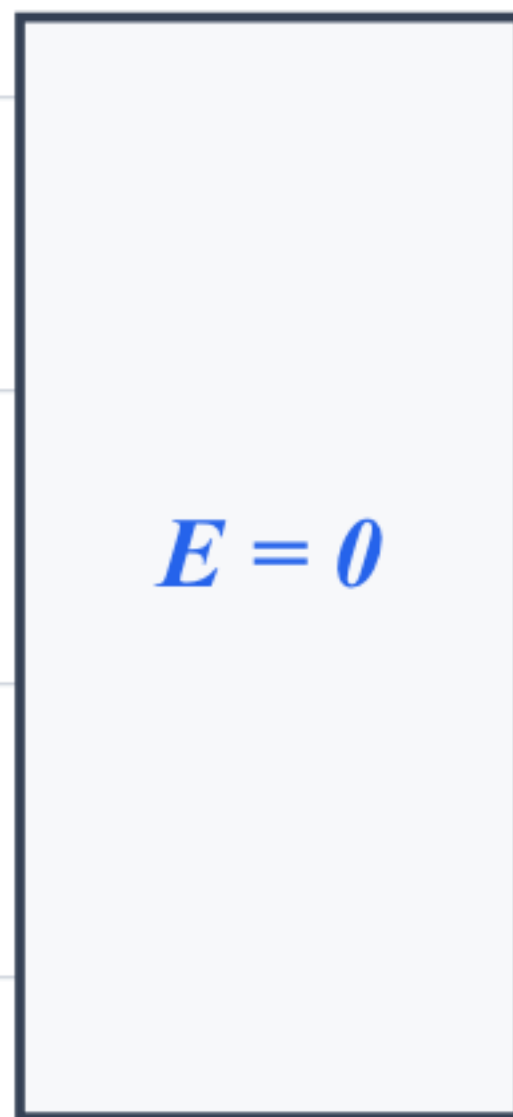
정전평형에서 자유전하는 내부 전기장을 지운다

도체의 전하 재배치가 등전위 경계와 표면전하를 만든다

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \mathbf{0}, \quad \rho_{\text{bulk}} = 0, \quad V_{\text{conductor}} = \text{constant}$$

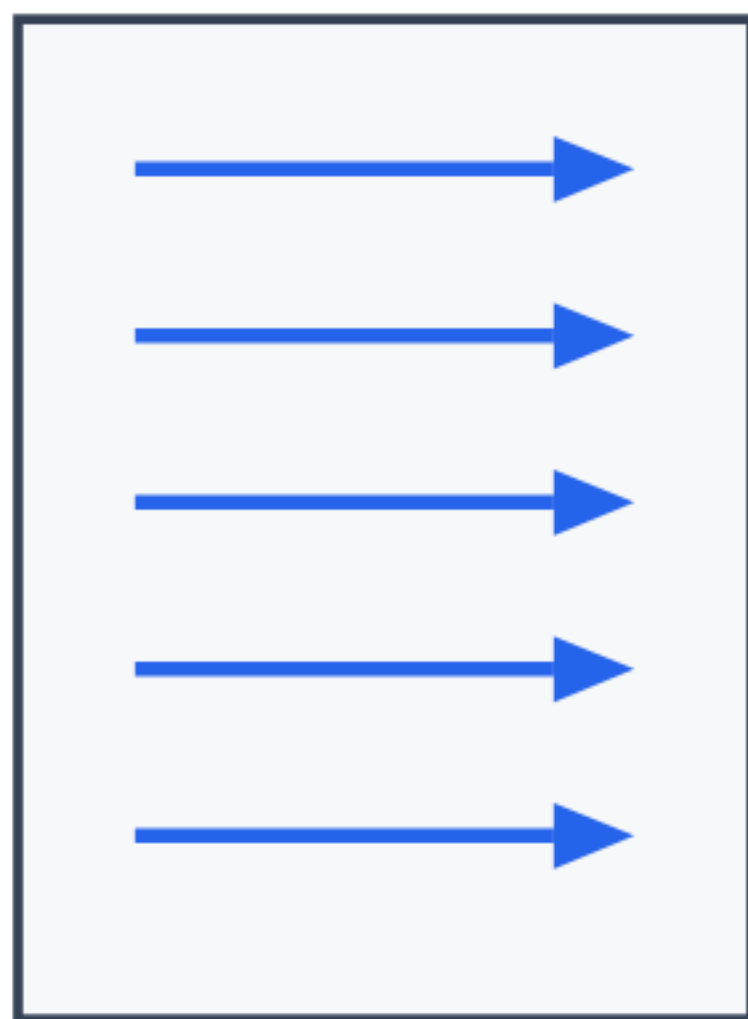
정전평형 도체의 성질은 $E = 0$ 에서 연쇄적으로 따라온다

- 1 도체 내부 $E = 0$
- 2 도체 벌크의 $\rho = 0$
- 3 순전하는 표면에 존재
- 4 도체 전체가 등전위
- 5 표면 바로 밖 E 는 수직



유도전하가 외부장을 상쇄할 때 전하 이동이 멈춘다

초기

 E_0

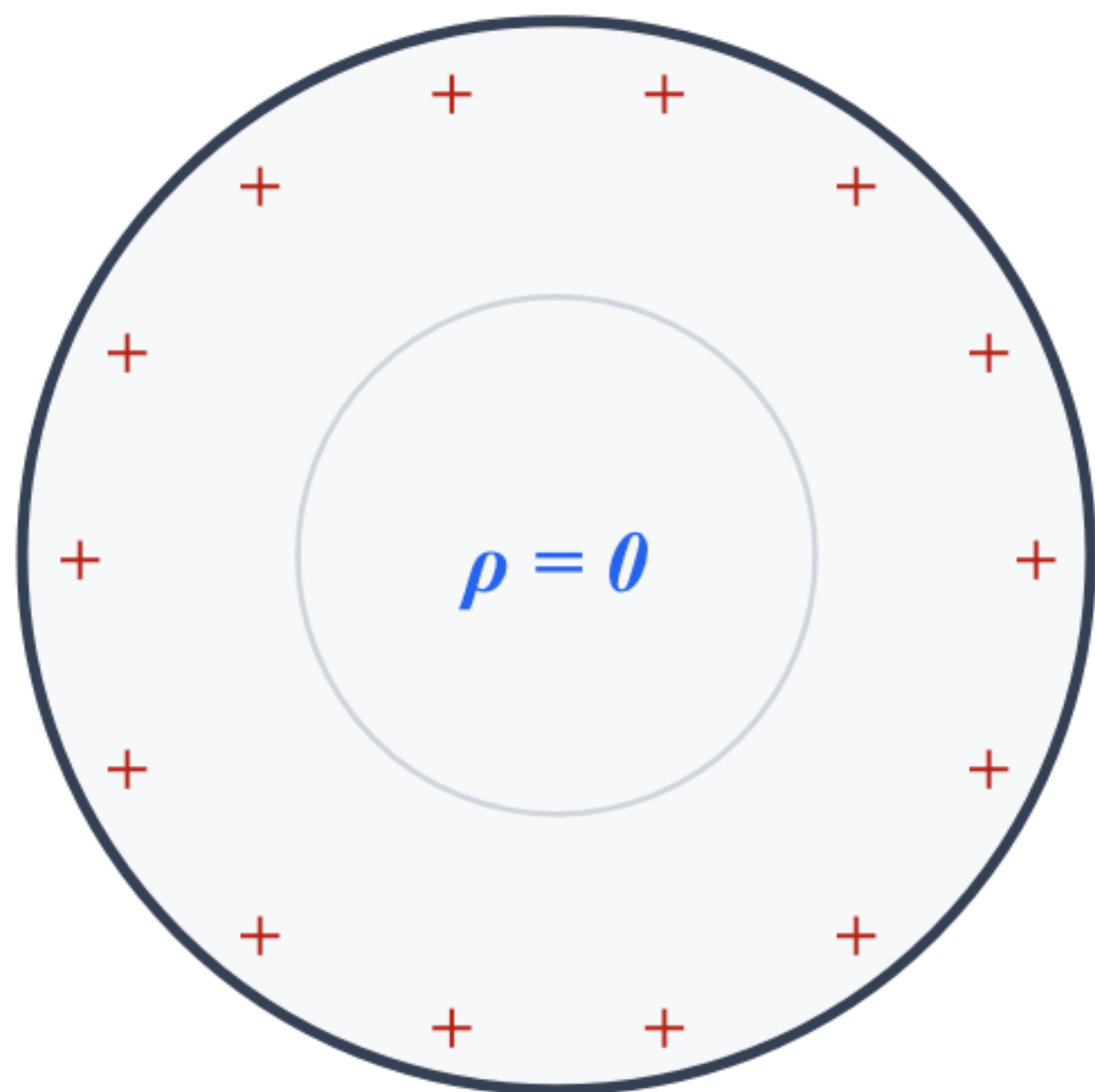
정전평형



$$\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{\text{ind}} = \mathbf{0}$$

재배치는 매우 짧은 시간에
일어나며 최종 상태만
정전기학이 다룬다.

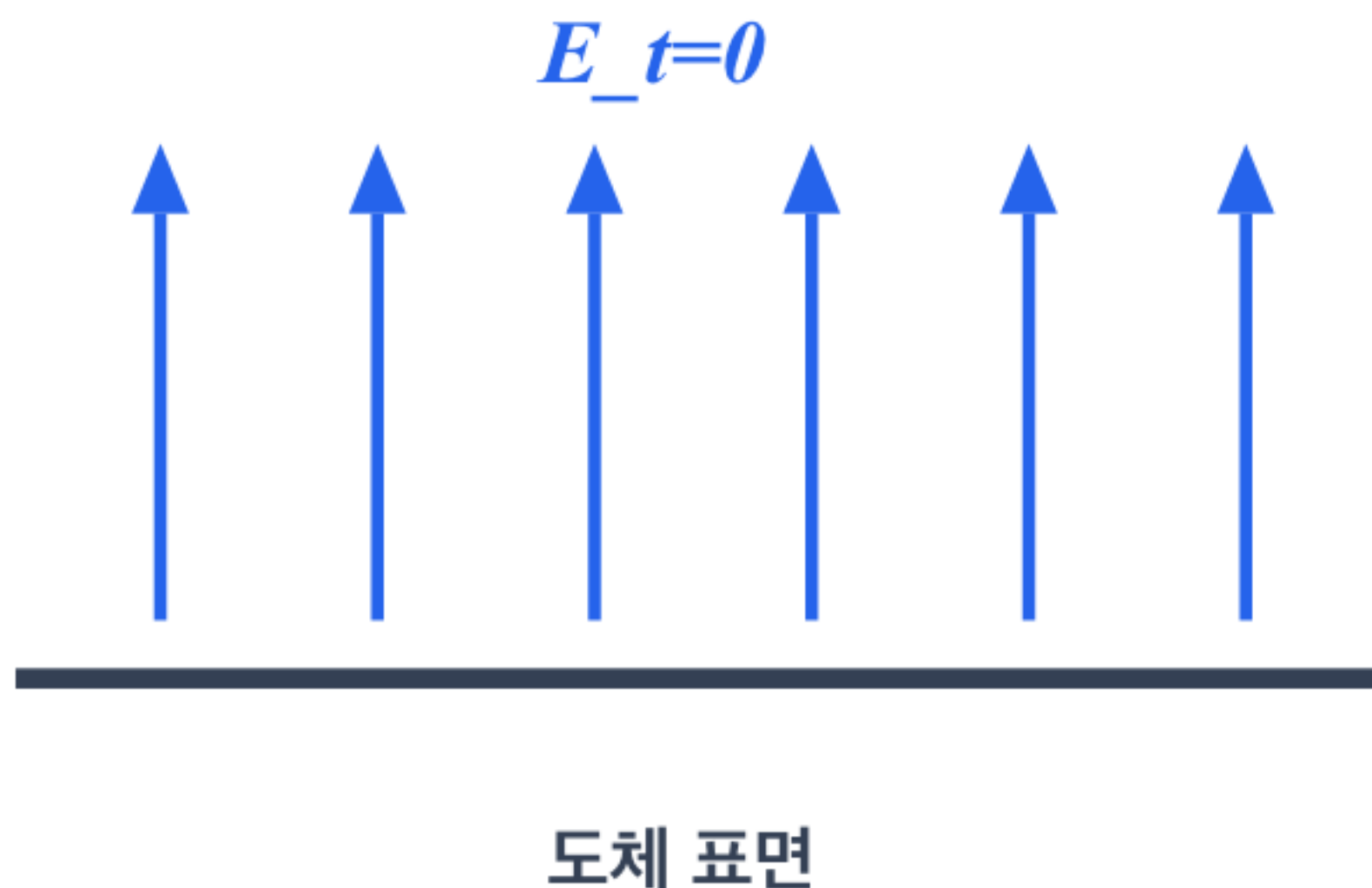
도체의 순전하는 내부가 아니라 표면에 놓인다



$$\mathbf{E}_{\text{in}} = 0, \quad \rho_{\text{bulk}} = 0, \quad V_{\text{conductor}} = \text{constant}$$

가우스 법칙에 $E = 0$ 을 넣으면 내부의 순전하밀도도 0이다.

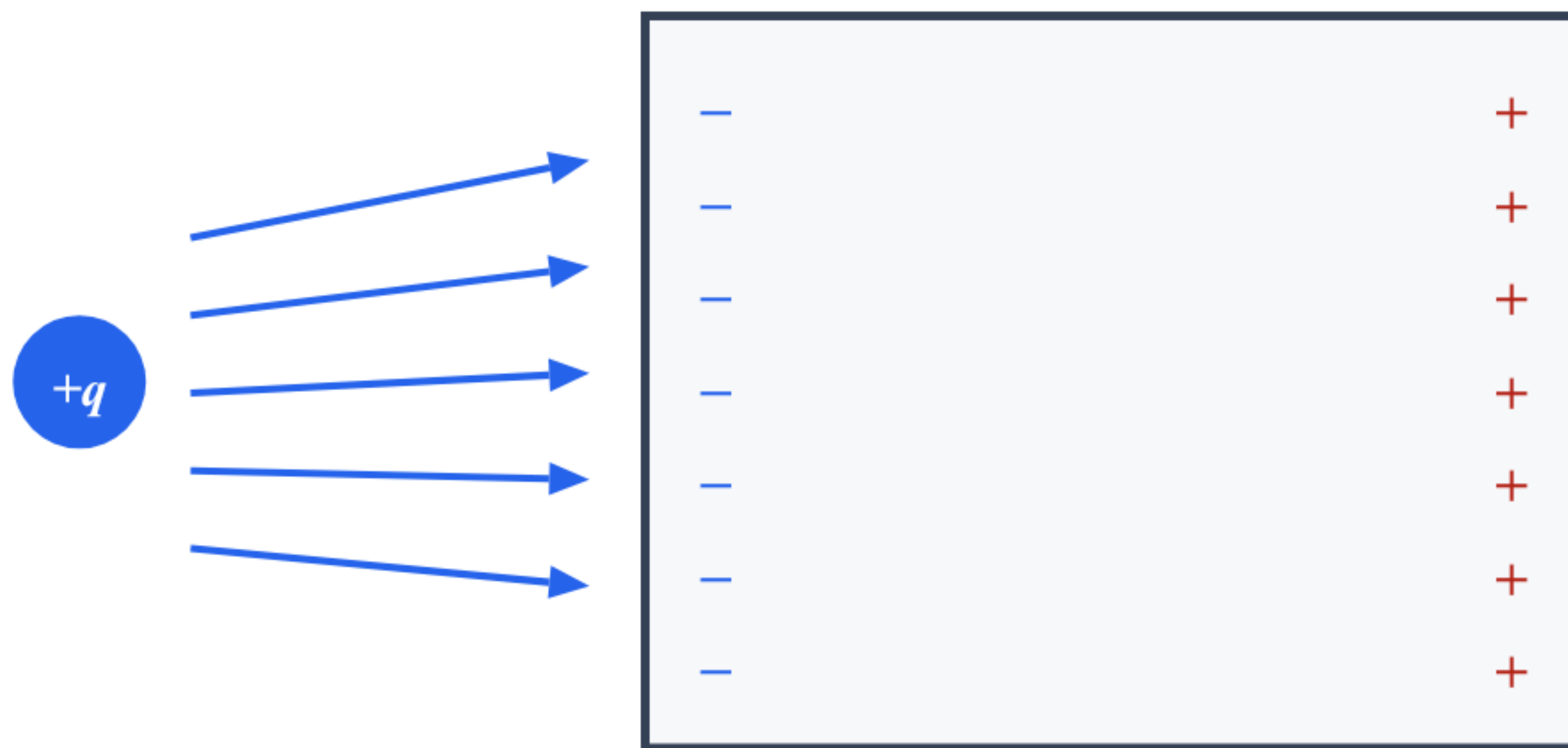
도체 표면의 접선 전기장은 0이고 바깥장은 법선 방향이다



$$V(b) - V(a) = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

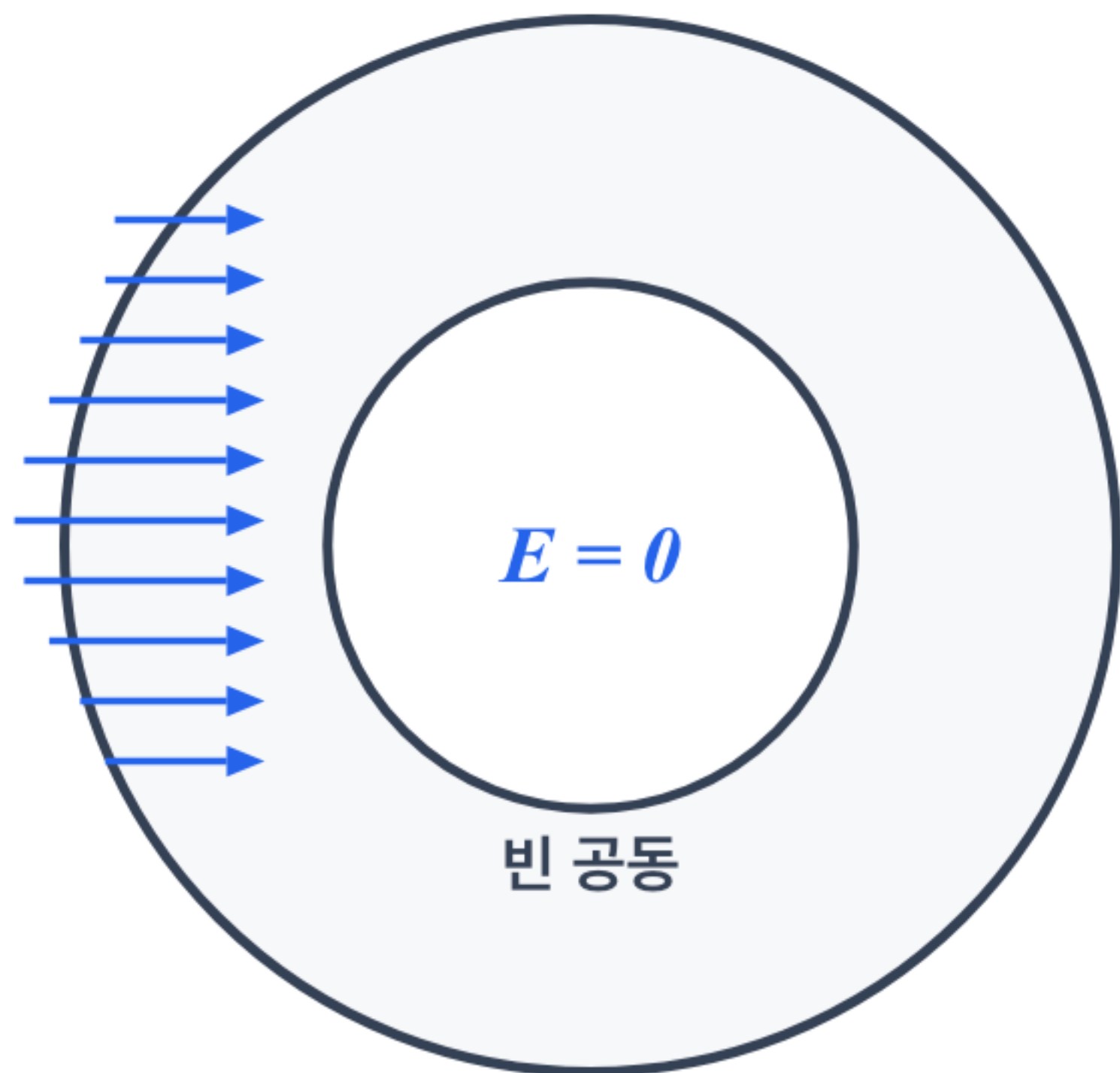
접선 성분이 남으면 표면전하가 계속 이동하므로 정전평형이 아니다.

외부전하는 도체의 총전하를 바꾸지 않고 표면분포를 바꾼다



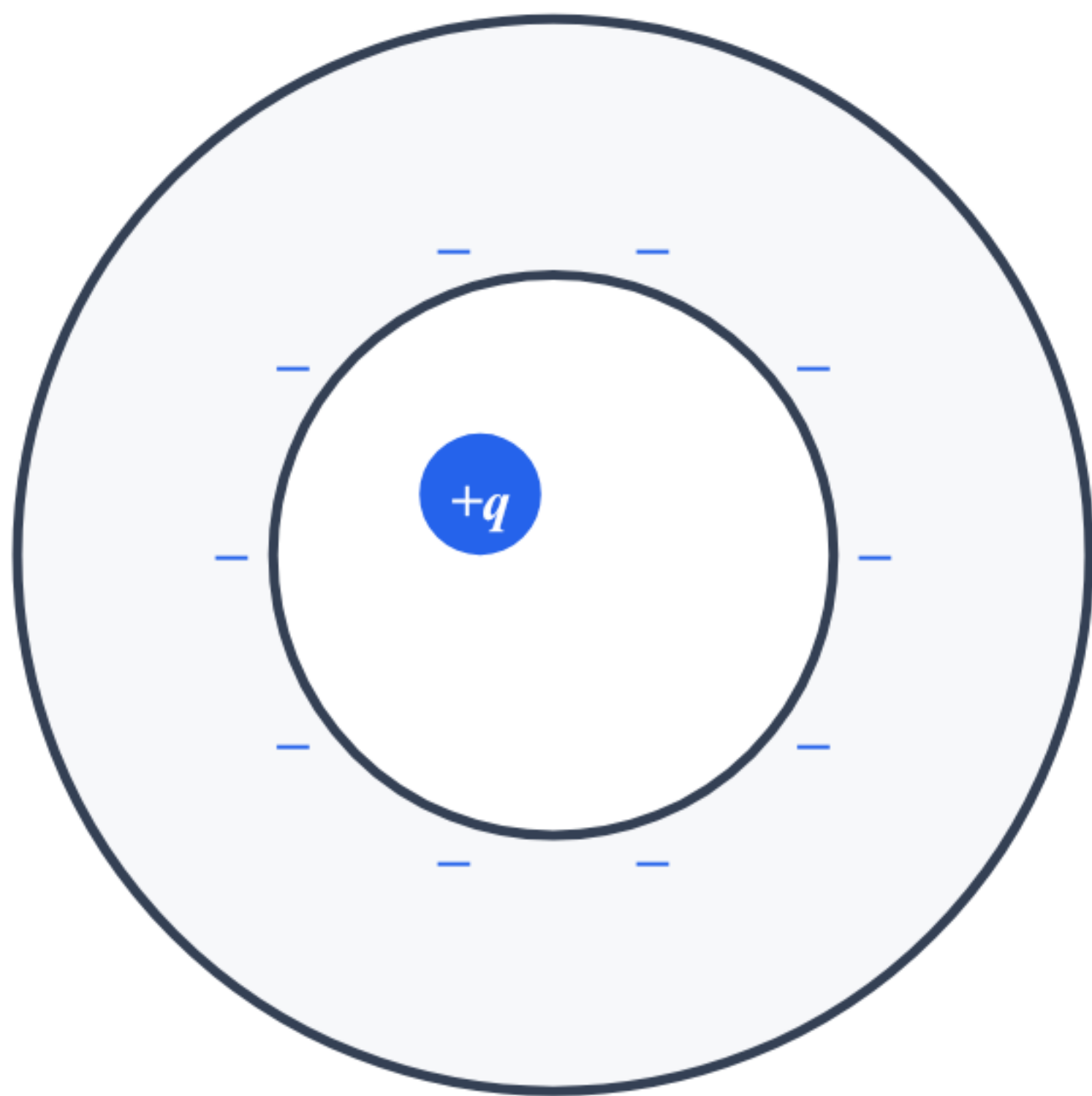
가까운 면에는 반대 부호가,
먼 면에는 같은 부호가
나타난다. 중성 도체의
유도전하 총합은 0이다.

빈 공동에는 외부 전기장이 침투하지 않는다



공동 벽은 하나의 등전위면이다. 공동 안에는 전하가 없으므로 라플라스 방정식과 유일성 정리가 $E = 0$ 을 보장한다.

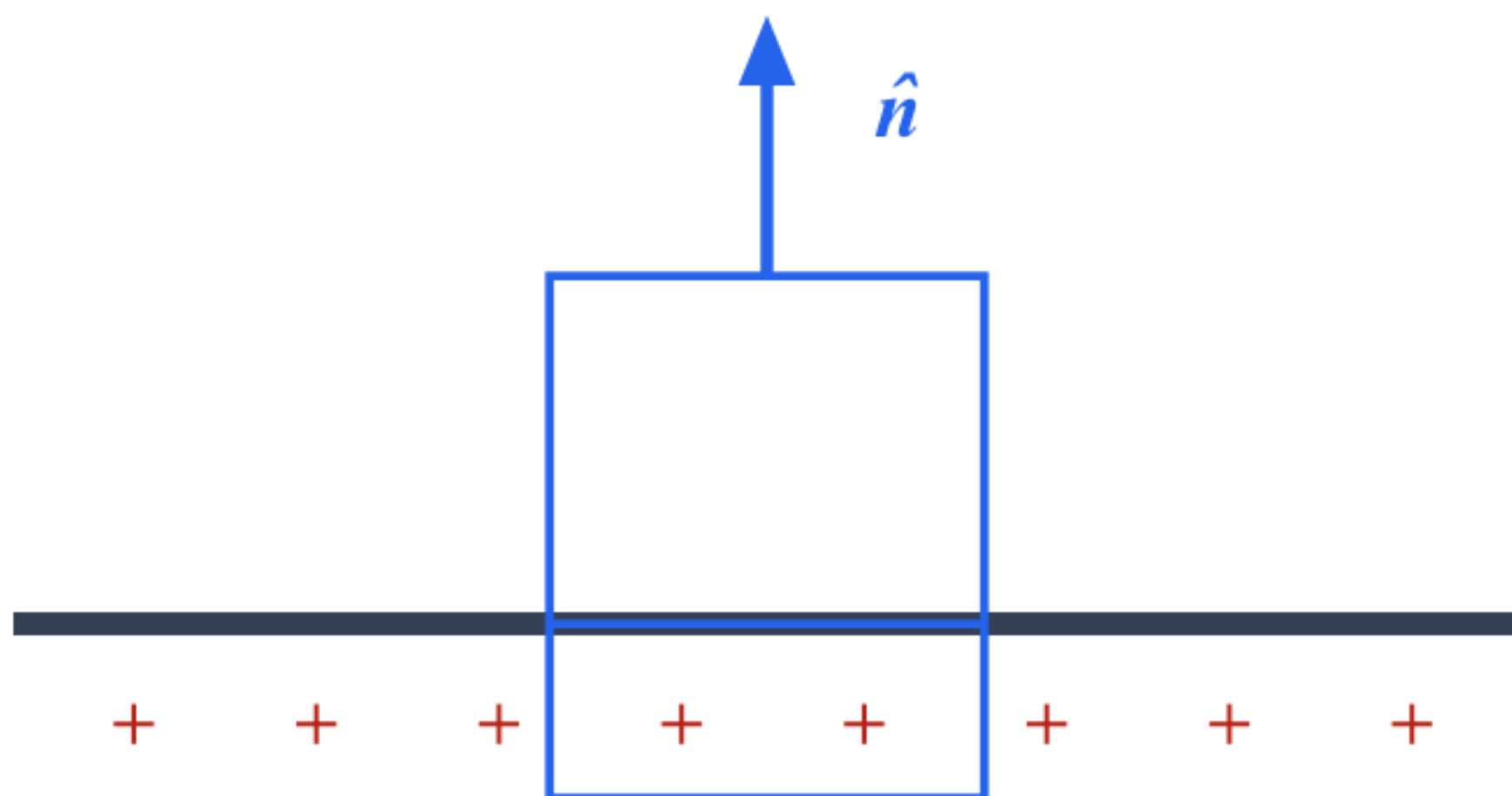
공동 속 전하 q 는 안쪽 표면에 총 $-q$ 를 유도한다



$$Q_{\text{inner surface}} = -q, \quad Q_{\text{outer surface}} = Q_{\text{conductor}} + q$$

도체 내부에 그린 가우스면의 플럭스는 0이므로 공동 벽이 정확히 $-q$ 를 가진다.

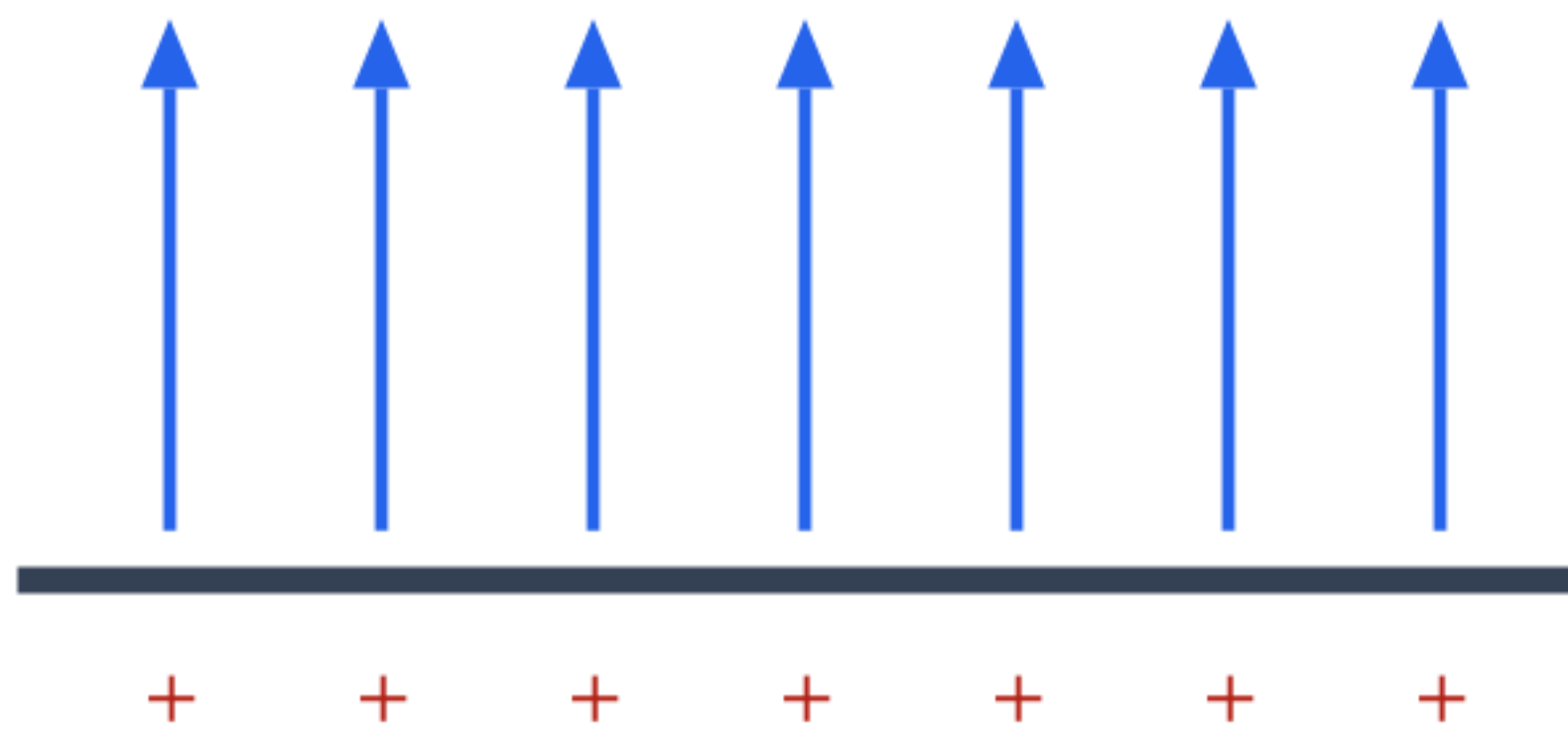
도체 표면 바로 밖의 전기장은 σ/ϵ_0 이다



$$\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{E}_{\text{in}} = \mathbf{0}$$

얇은 필박스에 가우스 법칙을 적용하면
바깥 면만 플럭스에 기여한다.

표면전하는 바깥쪽으로 전기적 압력을 받는다

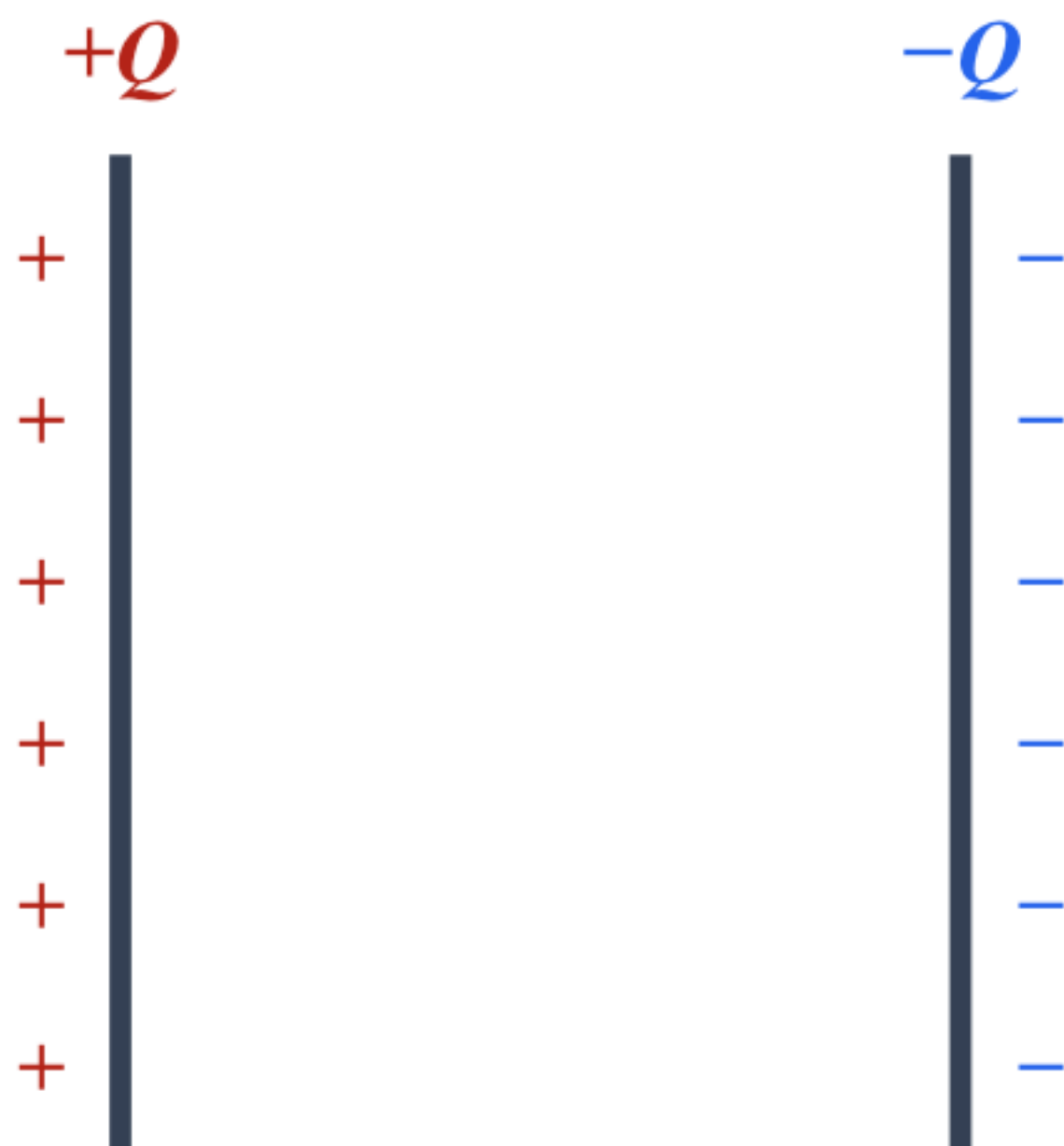


도체

$$\frac{F}{A} = \frac{1}{2} \sigma E_{\text{out}} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0}{2} E_{\text{out}}^2$$

자기 자신이 만드는 국소장의 절반만 힘
계산에 사용된다.

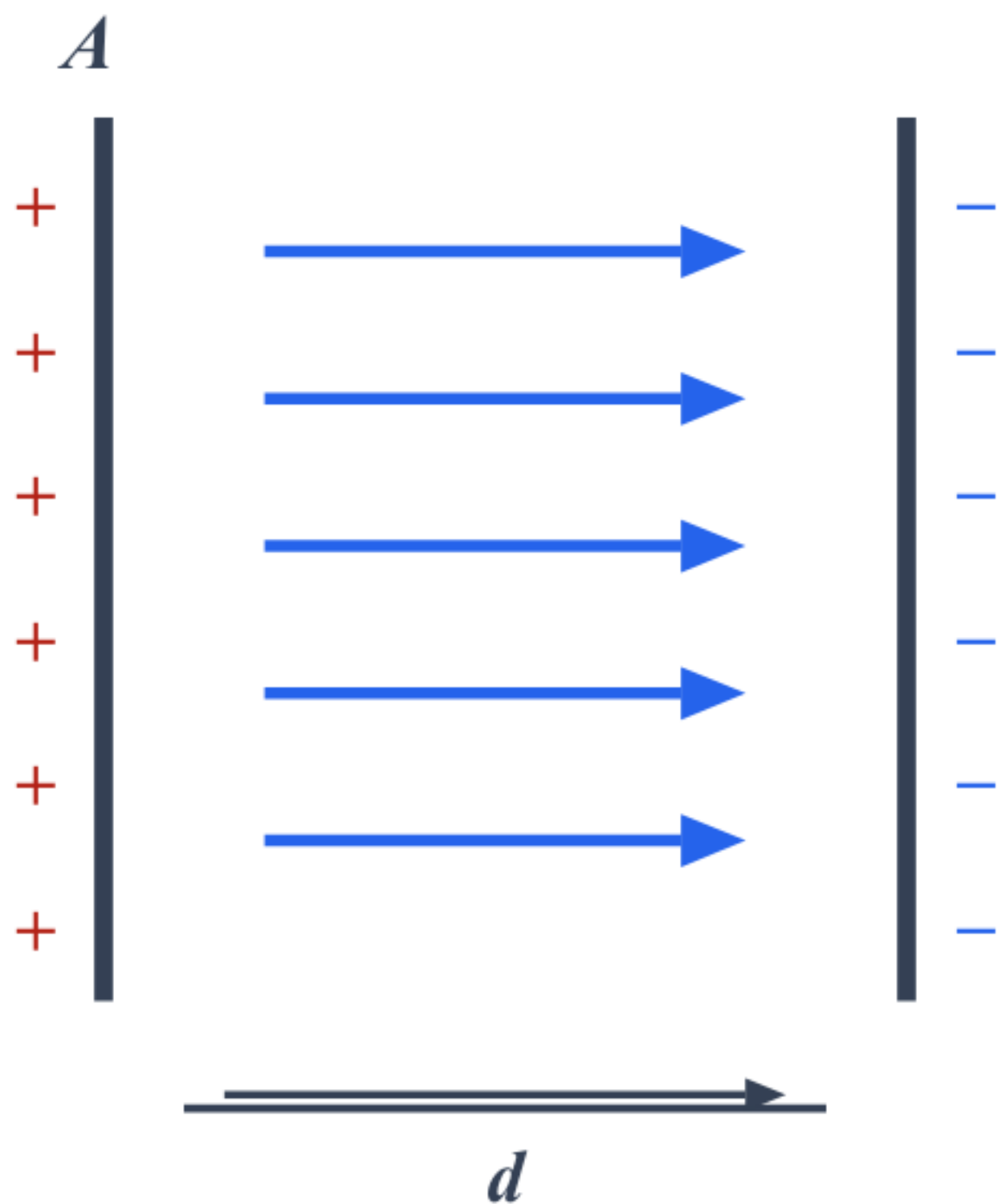
기하학이 정해지면 Q와 V의 비는 일정하다



$$C \equiv \frac{Q}{V}, \quad [C] = \text{F}$$

C는 Q나 V의 크기가 아니라 도체의 모양, 간격, 주변 매질이 정한다.

판넓이가 클수록, 간격이 좁을수록 정전용량이 크다



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

가장자리 효과를 무시한 결과다. d 가 판의 선형 크기보다 충분히 작아야 한다.

축전기 에너지는 Q , V , C 가운데 알려진 두 양으로 계산한다

$$W = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$$

Q 와 V

$$\frac{1}{2}QV$$

Q 와 C

$$Q^2/(2C)$$

C 와 V

$$\frac{1}{2}CV^2$$

전원이 연결되어 있는지 분리되어 있는지에 따라 일정한 양이 달라진다.

도체 문제는 내부장, 표면전하, 경계조건 순서로 푼다

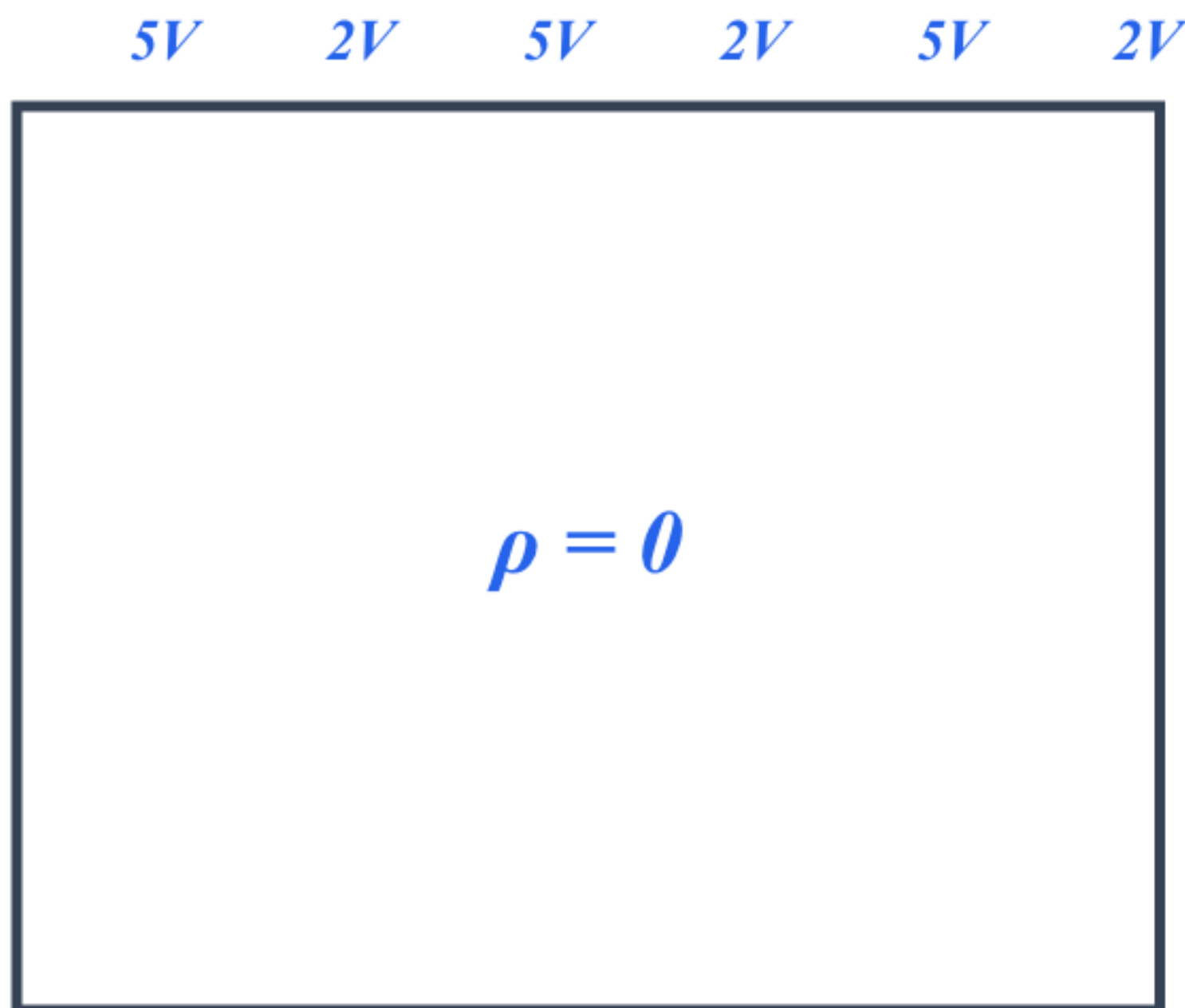
- | | | |
|----|----------|--|
| 01 | 정전평형인가 | $\text{내부 } E = 0$ |
| 02 | 가우스면 선택 | 내부·공동 총전하 확인 |
| 03 | 표면 경계 | $E_{out} = (\sigma/\epsilon_0)\hat{n}$ |
| 04 | 필요하면 에너지 | $W = \frac{1}{2}QV$ 또는 장 적분 |

전하가 없는 영역의 전위는 경계값이 결정한다

미분방정식보다 중요한 것은 평균값 성질과 해의 유일성이다

$$\rho = 0 \quad \implies \quad \boxed{\nabla^2 V = 0}$$

전하분포를 직접 몰라도 경계 전위로 내부 전위를 구할 수 있다

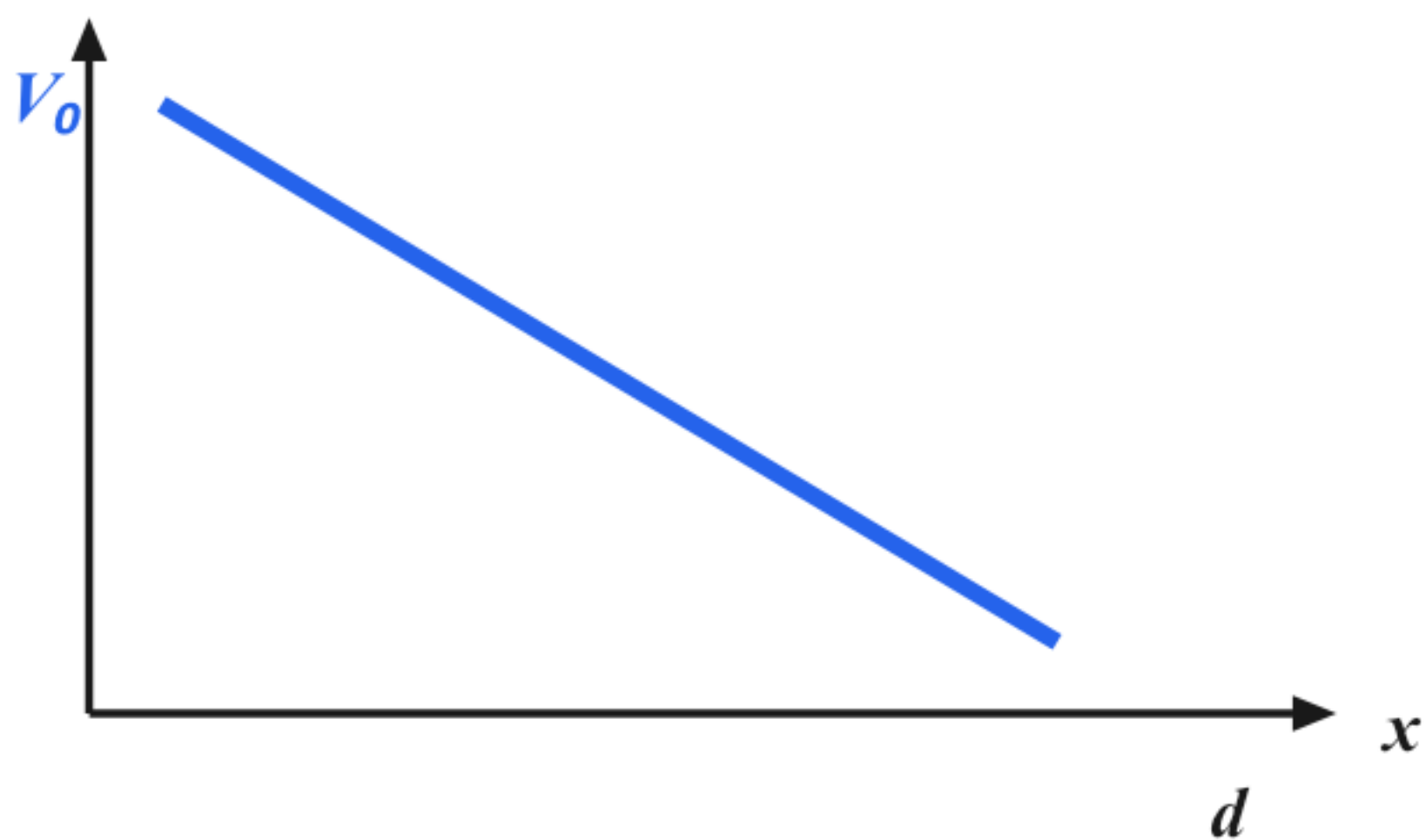


$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

경계에서 V 를 지정하고 영역 안에서 $\nabla^2 V = 0$ 을 만족하는 함수를 찾는다.

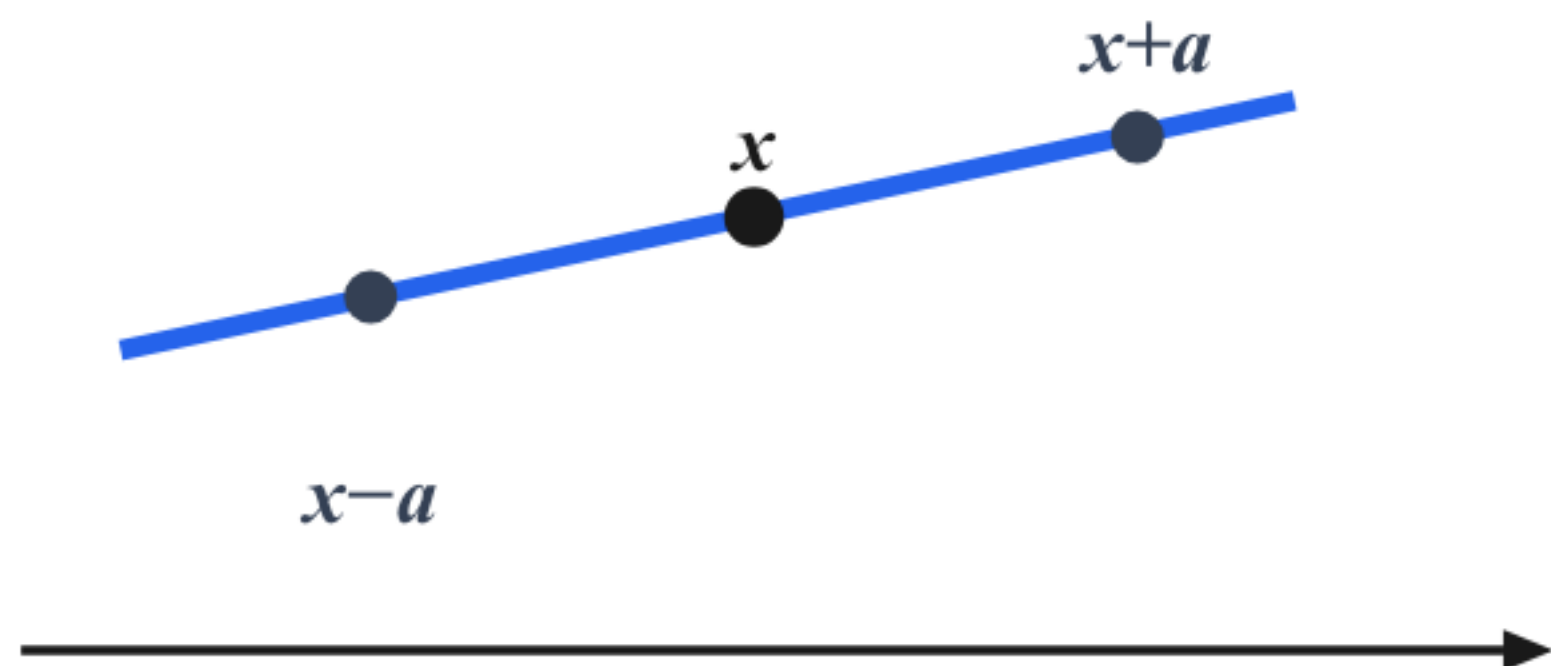
일차원 라플라스 해는 두 경계값을 잇는 직선이다

$$\frac{d^2V}{dx^2} = 0 \implies V(x) = Ax + B \quad V(0) = V_0, V(d) = 0 \implies V(x) = V_0 \left(1 - \frac{x}{d}\right), \quad \mathbf{E} = \frac{V_0}{d} \hat{\mathbf{x}}$$



기울기가 일정하므로 전기장도 일정하다.

조화함수의 중심값은 주변값의 평균이다

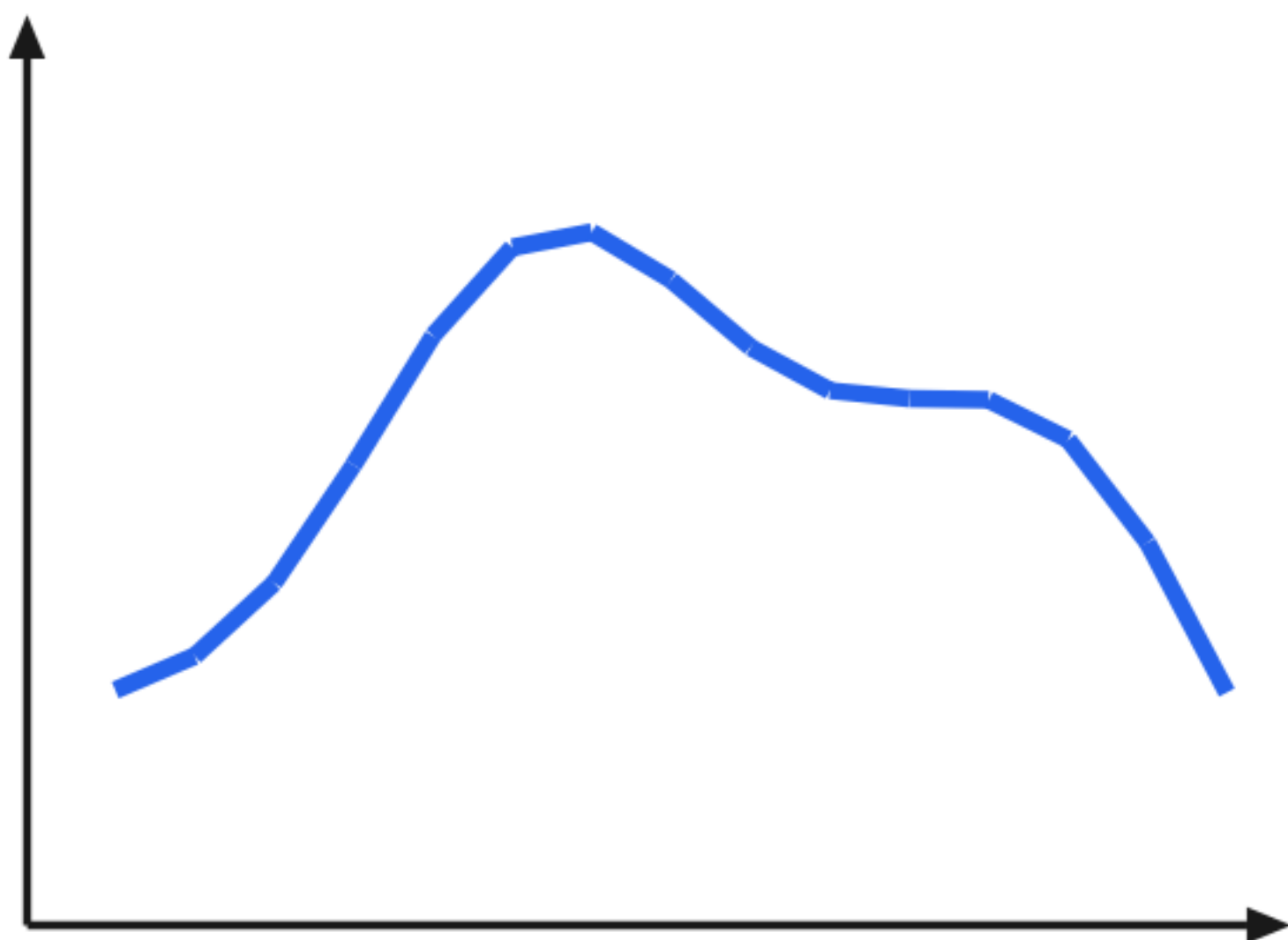


$$V(x) = \frac{1}{2} [V(x-a) + V(x+a)]$$

한 점의 값이 양쪽 값보다 모두 크거나
모두 작을 수 없다.

라플라스 해의 최대·최소는 경계에서 나타난다

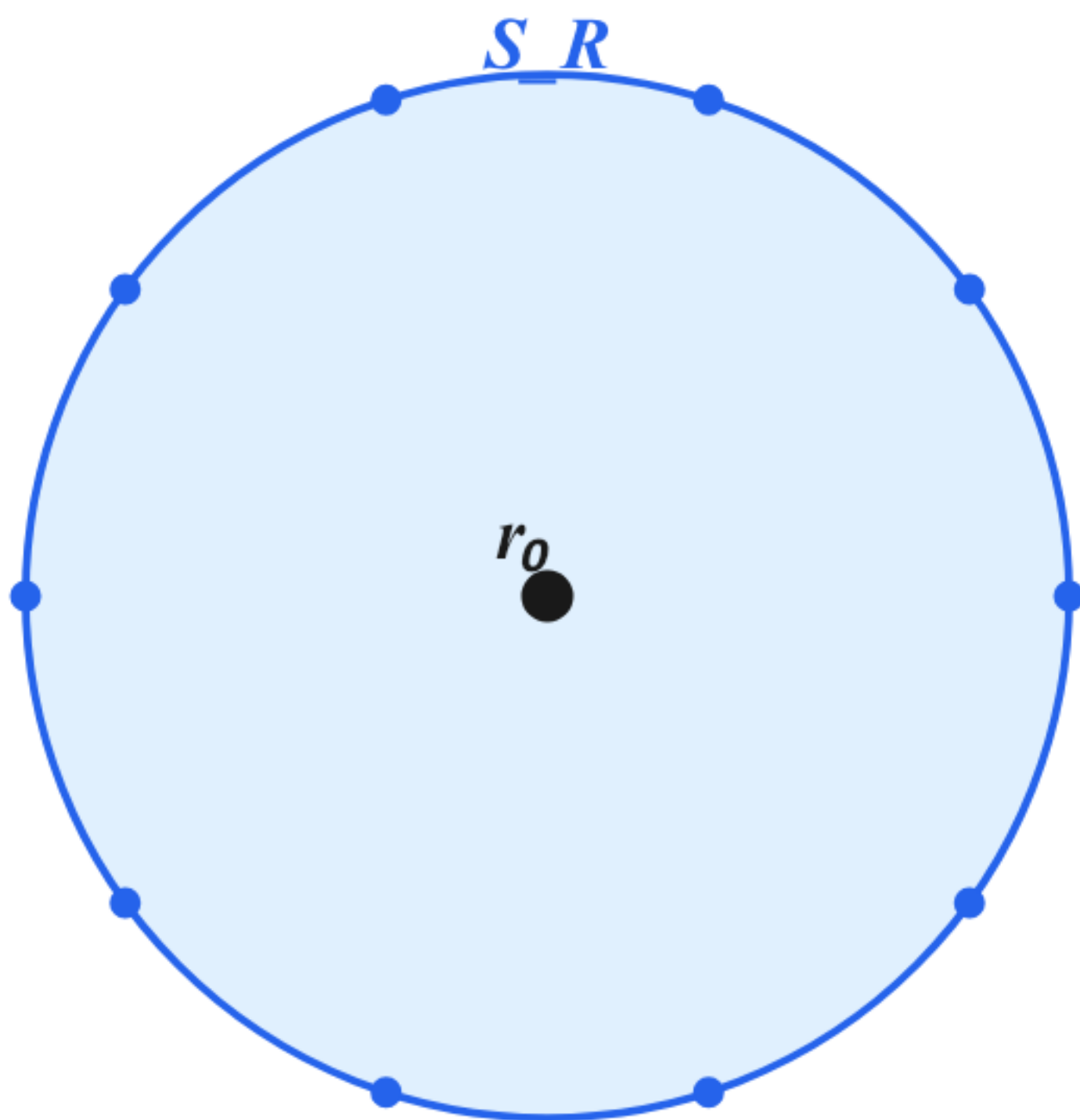
내부 최대값이라면 평균값 성질과 충돌



전하가 없는 영역에서 전위의 봉우리나 골짜기는 내부에 고립되어 생기지 않는다.

내부 극값이 보이면 전하·특이점·경계조건을 다시 확인한다.

구 중심의 전위는 구면 전위의 평균과 같다



$$V(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{S_R} V \, da$$

반지름 R인 구가 전하 없는 영역 안에
있으면 모든 R에 대해 성립한다.

경계조건을 만족하는 라플라스 해는 하나뿐이다

$$U = V_1 - V_2, \quad \nabla^2 U = 0, \quad U|_S = 0 \quad \implies \quad U = 0$$

제1 유일성 정리

경계의 V를 지정하면 내부 V가 유일하다

$$V|_S \text{ specified} \implies V(\mathbf{r}) \text{ is unique}$$

제2 유일성 정리

각 도체의 총전하와 바깥 경계를 지정하면 E가 유일하다

$$Q_i \text{ on each conductor and } V|_{S_{\text{outer}}} \text{ specified} \implies \mathbf{E} \text{ is unique}$$

경계값을 맞춘 후보해는 유일성 정리에 의해 실제 해가 된다



실제 영역

$$\nabla^2 V = 0 \text{ in the region,} \quad V|_S = V_{\text{prescribed}}$$



$$V=0$$



계산용 영상전하

다음 단계는 실제 영역 밖에 가상의 전하를
놓아 경계 전위를 맞추는 것이다.

세 문제로 에너지, 도체, 라플라스 방정식을 연결한다

P1 점전하 조립 에너지

한 변의 길이가 a 인 정삼각형 꼭짓점에 $q, -2q, q$ 를 놓는다. 무한대에서 조립하는 데 필요한 일을 구하고 부호를 해석하시오.

$$q_1 = q, q_2 = -2q, q_3 = q : \quad W_{\text{assembly}} = ?$$

P2 평행판 축전기

넓이 A , 간격 d 인 진공 평행판 축전기를 전위차 V 로 충전한다. Q , 저장 에너지, 판 사이 에너지밀도를 구하시오.

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}, \quad Q = CV, \quad W = ?$$

P3 일차원 라플라스 해

$0 < x < d$ 에서 $\rho = 0$ 이고 $V(0)=V_0, V(d)=0$ 이다. $V(x)$ 와 $E(x)$ 를 구하고 내부 극값의 존재 여부를 설명하시오.

$$V(0) = V_0, V(d) = 0 : \quad V(x) = ?, \mathbf{E}(x) = ?$$

최종 답은 부호, 차원, 경계조건으로 검증한다

P1
$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

각 전하쌍의 거리와 부호

P2
$$Q = \frac{\epsilon_0 A}{d} V, \quad W = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} V^2$$

J와 J/m³ 단위, ½QV 일치

P3
$$V(x) = V_0 \left(1 - \frac{x}{d} \right), \quad \mathbf{E} = \frac{V_0}{d} \hat{\mathbf{x}}$$

두 경계값과 일정한 E

전하의 재배치가 에너지와 경계조건을 함께 결정한다

$$W \longleftrightarrow V \longleftrightarrow \mathbf{E}, \quad \mathbf{E}_{\text{conductor}} = 0, \quad \nabla^2 V = 0 \quad (\rho = 0)$$

에너지

전하배치를 만드는 데 필요한 일

도체

자유전하가 만든 등전위 경계

라플라스

전하 없는 영역의 유일한 전위

다음: 유일성 정리를 이용한 영상법과 경계값 계산